

SOLUCIONARIO — USO DEL DOCENTE

NAVEGACIÓN AÉREA · Navegación Aérea

Referencia del examen: Examen_Recuperacion_NavegacionAerea_U1_v3.docx

BLOQUE	CLAVES RÁPIDAS — respuestas correctas
A/P1	F V V
A/P4	1-a 2-c 3-b
B/P5	V F V F
D/P8a	CH Tramo A→B = 265°
D/P8b	CH Tramo B→C = 184°

A	SECCIÓN A: Coordenadas Geográficas	20 puntos
---	------------------------------------	-----------

P1	Verdadero o Falso — Coordenadas geográficas
----	---

1. (**F**) Los paralelos son círculos máximos que convergen en los polos.
↳ Justificación: Los MERIDIANOS son los que convergen en los polos; los paralelos son círculos menores que nunca se cortan (solo el Ecuador es círculo máximo).
2. (**V**) El meridiano de Greenwich es el origen (0°) para la medición de la longitud.
3. (**V**) La latitud se mide desde el Ecuador desde 0° hasta 90° hacia el Norte o el Sur.

P2	Conversión DMS → Decimal
----	--------------------------

Desarrollo:

- $\theta_{\text{dec}} = 34 + 41/60 + 24/3600$
- $= 34 + 0,68333 + 0,00667$

✓ **RESULTADO: 34,69°**

P3	Conversión Decimal → DMS
----	--------------------------

Desarrollo:

- Minutos: $0,5375 \times 60 = 32,25 \rightarrow 32'$
- Segundos: $0,25 \times 60 = 15''$

✓ **RESULTADO: 128° 32' 15"**

P4	Conceptos de coordenadas
----	--------------------------

1. (a) Norte y Oriental

Un punto situado en 60°N, 90°E pertenece a los hemisferios:

2. (c) Los polos (90°N / 90°S)

¿Qué paralelo posee la menor circunferencia?

3. (b) Longitud

La distancia angular medida sobre el Ecuador desde Greenwich hasta el meridiano del lugar recibe el nombre de:

B

SECCIÓN B: Husos Horarios y UTC

20 puntos

P5

Verdadero o Falso — Husos horarios

1. (V) Cada huso horario comprende 15° de longitud y equivale a una hora de diferencia.

2. (F) Al cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha de Oeste a Este se adelanta un día en el calendario.

↳ Justificación: Al cruzar la LICF de Oeste a Este se RETROCEDE un día; se adelanta un día viajando hacia el Oeste.

3. (V) El UTC es la escala temporal de referencia de la aviación y no aplica horario de verano.

4. (F) Dos lugares separados 30° de longitud tienen entre sí una diferencia horaria de 3 horas.

↳ Justificación: $30^\circ \div 15^\circ/h = 2$ horas de diferencia.

P6

Cálculo de diferencias horarias

a) a) Si en Sídney (UTC +10) son las 22:00 del sábado, ¿qué día y hora es en Ciudad de México (UTC -6)?

$\Delta t = (-6) - (+10) = -16$ h | 22:00 - 16 h = 06:00 del día siguiente (domingo)

b) b) Un avión sale de Dubái (UTC +4) a las 09:00 hora local con destino a Toronto (UTC -5). El vuelo dura 8 horas. ¿Qué hora local será al aterrizar?

Salida UTC: $09:00 - 4$ h = 05:00 UTC | Llegada UTC: $05:00 + 8$ h = 13:00 UTC | Toronto: $13:00 - 5$ h = 08:00 del mismo día

c) c) Dos ciudades están separadas por 90° de longitud hacia el Este. Si en la ciudad occidental son las 03:00 AM, ¿qué hora solar es en la oriental?

$90^\circ \div 15^\circ/h = 6$ h | 03:00 AM + 6 h = 09:00 AM

C

SECCIÓN C: Escalas y Cartas Aeronáuticas

5 puntos

P7

Conversión de escala cartográfica

Desarrollo:

• $D_{\text{real}} = 9,6 \text{ cm} \times 250\,000 = 2\,400\,000 \text{ cm}$

• = 24 000 m

✓ **RESULTADO: 24 km**

D **SECCIÓN D: Navegación Práctica — Cálculo del Curso de Brújula (CH)**

35 puntos

P8a **Tramo A → B (TC = 300°, WCA = -30°, Var = 0°) — SOLUCIÓN**

$$TH = 300^\circ - 30^\circ = 270^\circ$$

$$MH = 270^\circ \pm 0^\circ = 270^\circ$$

FOR próximo: $270^\circ \rightarrow$
STEER $265^\circ \rightarrow$ Dev =
 -5°

$$CH = 270^\circ + (-5^\circ) = 265^\circ$$

✓ **RESULTADO: CH Tramo A→B = 265°**

P8b **Tramo B → C (TC = 165°, WCA = +15°, Var = 0°) — SOLUCIÓN**

$$TH = 165^\circ + 15^\circ = 180^\circ$$

$$MH = 180^\circ \pm 0^\circ = 180^\circ$$

FOR próximo: $180^\circ \rightarrow$
STEER $184^\circ \rightarrow$ Dev =
 $+4^\circ$

$$CH = 180^\circ + 4^\circ = 184^\circ$$

✓ **RESULTADO: CH Tramo B→C = 184°**

P8c-d **Representación gráfica de los rumbos (2,5 pts c/u)**

Tramo A → B

CH = 265° — casi directo al Sur, desviado 5° hacia el Oeste del Sur.

Tramo B → C

CH = 184° — casi al Sur, 4° hacia el Oeste del Sur.

Puntaje total del examen: 80 puntos